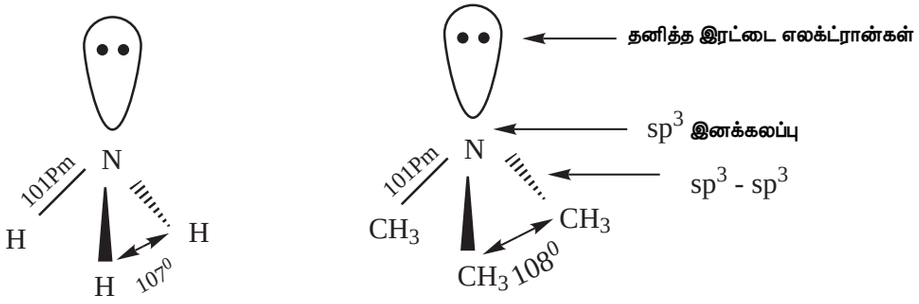


13.2.3 அமீன்களின் பொதுவான தயாரிப்பு முறைகள்

பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி அலிபாட்டிக் மற்றும் அரோமேட்டிக் அமீன்களைத் தயாரிக்கலாம்.

1) நைட்ரோ சேர்மங்களிலிருந்து தயாரித்தல்

H_2 / Ni அல்லது Sn / HCl அல்லது Pd / H_2 ஆகியனவற்றைப் பயன்படுத்தி நைட்ரோ சேர்மங்களை ஒடுக்கும் போது ஓரிணைய அமீன்கள் உருவாகின்றன.

$$CH_3CH_2 - NO_2 \xrightarrow[Fe / HCl,\ 6\ [H]]{3H_2 / Ni\ \text{(அல்லது)}} CH_3CH_2 - NH_2 + 2\ H_2O$$

நைட்ரோ ஈத்தேன் — எத்தனமைன்

$$C_6H_5 - NO_2 \xrightarrow[(or)\ Sn / HCl]{3H_2 / Pt,\ 680\ K} C_6H_5 - NH_2 + 2\ H_2O$$

நைட்ரோ பென்சீன் — அனிலீன்

2) நைட்ரைல்களிலிருந்து தயாரித்தல்

அ) ஆல்கைல் அல்லது அரைல் சயனைடுகளை H_2 / Ni (அல்லது) $LiAlH_4$ (அல்லது) Na / C_2H_5OH ஆகியனவற்றைக் கொண்டு ஒடுக்கும் போது ஓரிணைய அமீன்கள் உருவாகின்றன. Na / C_2H_5OH ஐக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் ஒடுக்க வினை மென்டியஸ் வினை (mendius) என அழைக்கப்படுகிறது.

$$CH_3 - CN \xrightarrow[4\ [H]]{Na(Hg) / C_2H_5OH} CH_3CH_2 - NH_2$$

ஈத்தேன் நைட்ரைல் — எத்தனமைன்

ஆ) சோடியம் ரசக்கலவை / C_2H_5OH கொண்டு ஐசோ சயனைடுகளை ஒடுக்கமடையச் செய்யும்போது ஈரிணைய அமீன்கள் உருவாகின்றன.

$$CH_3 - NC \xrightarrow[4\ [H]]{Na(Hg) / C_2H_5OH} CH_3 - NH - CH_3$$

மெத்தில் ஐசோசயனைடு — N – மெத்தில் மெத்தனமைன்

3) அமைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல்

அ) $LiAlH_4$ ஐக் கொண்டு அமைடுகளை ஒடுக்கம் செய்யும் போது அமீன்கள் உருவாகின்றன.

$$R - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - NH_2 \xrightarrow[ii)\ H_2O]{i)\ LiAlH_4} R - CH_2 - NH_2$$

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 218 18-01-2021 16:08:38